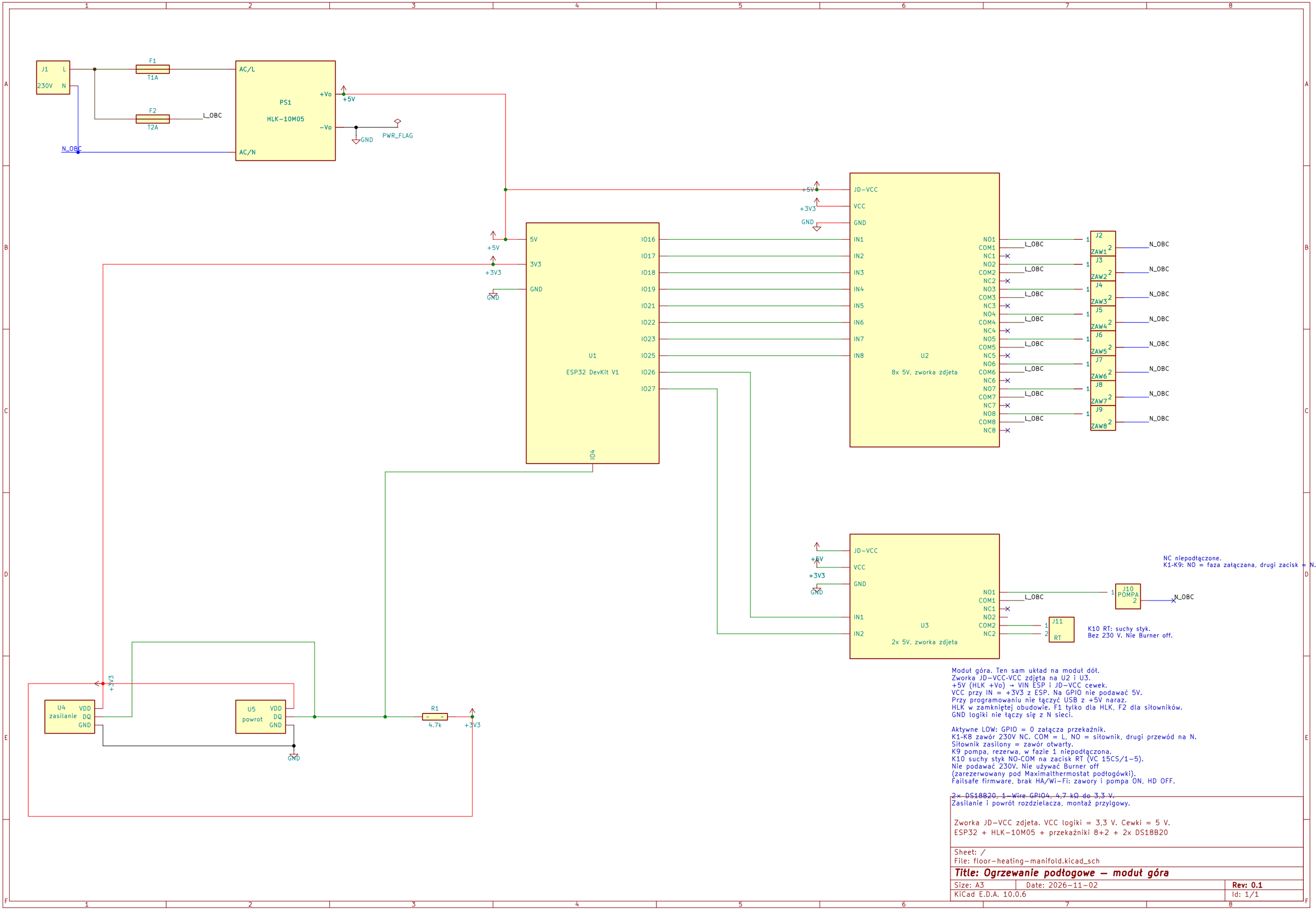

J1
L
230V
N
F1
T1A
F2
T2A
L_OBC
N_OBC
AC/L
PS1
HLK-10M05
AC/N
+Vo
-Vo
+5V
GND
PWR_FLAG
5V
3V3
GND
IO16
IO17
IO18
IO19
IO21
IO22
IO23
IO25
IO26
IO27
U1
ESP32 DevKit V1
IO4
JD-VCC
VCC
GND
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
IN8
U2
8x 5V, zworka zdjeta
NO1
COM1
NC1
NO2
COM2
NC2
NO3
COM3
NC3
NO4
COM4
NC4
NO5
COM5
NC5
NO6
COM6
NC6
NO7
COM7
NC7
NO8
COM8
NC8
J2
ZAW1
J3
ZAW2
J4
ZAW3
J5
ZAW4
J6
ZAW5
J7
ZAW6
J8
ZAW7
J9
ZAW8
U3
2x 5V, zworka zdjeta
J10
POMPA
J11
RT
NC niepodłączone.
K1-K9: NO = faza załączana, drugi zacisk = N.
K10 RT: suchy styk.
Bez 230 V. Nie Burner off.
U4
zasilanie
U5
powrot
VDD
DQ
R1
4.7k
Moduł góra. Ten sam układ na moduł dół.
Zworka JD-VCC-VCC zdjęta na U2 i U3.
+5V (HLK +Vo) → VIN ESP i JD-VCC cewek.
VCC przy IN = +3V3 z ESP. Na GPIO nie podawać 5V.
Przy programowaniu nie łączyć USB z +5V naraz.
HLK w zamkniętej obudowie. F1 tylko dla HLK, F2 dla siłowników.
GND logiki nie łączy się z N sieci.
Aktywne LOW: GPIO = 0 załącza przekaźnik.
K1-K8 zawór 230V NC. COM = L, NO = siłownik, drugi przewód na N.
Siłownik zasilony = zawór otwarty.
K9 pompa, rezerwa, w fazie 1 niepodłączona.
K10 suchy styk NO-COM na zacisk RT (VC 15CS/1-5).
Nie podawać 230V. Nie używać Burner off
(zarezerwowany pod Maximalthermostat podłogówki).
Failsafe firmware, brak HA/Wi-Fi: zawory i pompa ON, HD OFF.
~~2× DS18B20, 1-Wire GPIO4, 4,7 kΩ do 3,3 V.~~
Zasilanie i powrót rozdzielacza, montaż przylgowy.
Zworka JD-VCC zdjeta. VCC logiki = 3,3 V. Cewki = 5 V.
ESP32 + HLK-10M05 + przekaźniki 8+2 + 2x DS18B20
Sheet: /
File: floor-heating-manifold.kicad_sch
Title: Ogrzewanie podłogowe — moduł góra
Size: A3
Date: 2026-11-02
Rev: 0.1
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1